MindShare — Documento de Requisitos de Software (SRS)

Requisitos de Software (QXD0251) · Turma 02A · UFC Quixadá · Versão 1.3 · 05/11/2026

Equipe: Daniely Maia; Viviane Araújo; Mª Tatiane Dias; Fº Edinaldo dos Santos; Lara Mª Gurgel

Histórico de revisões

Versão	Data	Autor(es)	Descrição
0.1	10/09/2026	Equipe	Documento de Visão (base deste SRS).
1.0	31/10/2026	Equipe	Primeira versão completa do SRS (RF, RNF, rastreabilidade e glossário).
1.1	31/10/2026	Equipe	Alinhamento ao template ISO 29148 (ReqView): interfaces, método de verificação, seção de verificação e reagrupamento dos RNF.
1.2	05/11/2026	Equipe	Especificação do cadastro verificado de Professores Curadores e do perfil Administrador; modalidades presencial, remota síncrona e remota assíncrona; frequência, acompanhamento de vídeos, critérios de conclusão e requisitos de privacidade. Consolidação dos critérios de aceitação e da rastreabilidade.
1.3	05/11/2026	Equipe	Curadoria individual atribuída, reatribuição administrativa, frequência com registros pendentes, encerramento, progresso por intervalos sem duplicação, verificações proporcionais, acessibilidade e falhas de mídia.

1. Introdução

1.1 Propósito

Este documento especifica os requisitos funcionais e não funcionais do MindShare, plataforma web de cursos colaborativos para discentes da UFC Quixadá. Deriva do Documento de Visão (10/09/2026) e serve de referência para projeto, implementação e testes. A versão 1.3 consolida os requisitos originais e as melhorias acadêmicas descritas neste histórico.

1.2 Escopo

O sistema fará:

- Cadastro público de discentes com e-mail institucional e autenticação por e-mail e senha.
- Solicitação e validação específica de acesso docente ao perfil de Professor Curador, por mecanismo institucional confiável ou análise administrativa.
- Gestão administrativa de validação docente, ativação de curadores e reatribuição, sem decisão de mérito acadêmico.
- Criação, submissão, curadoria e publicação de atividades (aulas, minicursos, oficinas e grupos de estudo).
- Oferta de atividades presenciais, remotas síncronas e remotas assíncronas, com dados próprios da modalidade.
- Catálogo, busca, filtros e recomendação de atividades.
- Inscrição, acompanhamento de frequência ou progresso, participação e confirmação de conclusão.
- Registro de carga horária e emissão de comprovantes digitais em PDF.

O sistema não fará:

- Substituir o sistema oficial de registro de horas complementares da UFC.
- Oferecer cursos de instituições externas ou com certificação reconhecida fora da UFC.
- Funcionar como rede social genérica ou fórum de discussão amplo.
- Gerenciar pagamentos ou cobranças pelos cursos.

- Garantir o reconhecimento da carga horária como atividade complementar pela UFC.
- Realizar integração real com gov.br, SIAPE, sistemas institucionais ou ferramentas externas de videoconferência no protótipo acadêmico.
- Utilizar câmera, microfone, reconhecimento facial ou monitoramento biométrico para registrar presença ou progresso.

A validação docente, o cadastro administrativo, as confirmações de acompanhamento e os controles de frequência do protótipo acadêmico serão fluxos demonstrativos. Não representam validação institucional real nem comprovam atenção, aprendizagem ou vínculo ativo.

1.3 Definições, siglas e abreviações

Ver Apêndice A (Glossário).

1.4 Referências

- MindShare — Documento de Visão, 10/09/2026.
- ISO/IEC/IEEE 29148 — *Systems and software engineering: Life cycle processes: Requirements engineering*.
- Atividade Avaliativa: Elaboração do Documento de Requisitos de Software (SRS).
- Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais — Lei nº 13.709/2018.

1.5 Visão geral do documento

A Seção 2 descreve o produto de forma geral. A Seção 3 apresenta os requisitos específicos. Os apêndices trazem o glossário, a matriz de rastreabilidade, a divisão de responsabilidades e o checklist de qualidade.

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

O MindShare é uma plataforma web independente. Não se integra ao sistema oficial de horas complementares da UFC: o discente baixa o comprovante e o submete à UFC por conta própria. Os recursos de validação docente, gestão administrativa, frequência e reprodução acompanhada de vídeos são especificados para uma evolução do produto; no protótipo acadêmico, são demonstrados sem backend ou integrações institucionais reais.

2.1.1 Interfaces de sistema

O sistema é acessado por navegador web, sem instalação. O cadastro discente utiliza e-mail institucional. O vínculo docente poderá ser verificado, em uma implantação futura, por integração com fonte institucional confiável ou por análise administrativa autorizada. SIAPE isoladamente não comprova o vínculo; autenticação gov.br poderá complementar a identificação, mas não substitui a confirmação institucional. Essas integrações não estarão ativas no protótipo.

2.1.2 Interfaces de usuário

A interface web inclui telas para cadastro e login; solicitação e validação de perfil docente; propostas do Instrutor; fila de curadoria do Professor Curador; gestão de validações pelo Administrador; catálogo e filtros; inscrição; registro e consulta de frequência; reprodução de vídeos assíncronos com confirmações de presença; histórico de carga horária e comprovantes.

2.1.3 Interfaces de hardware

Não há interface com hardware dedicado. O usuário precisa de dispositivo com navegador e acesso à internet (premissa P2). O acompanhamento não requer câmera ou microfone.

2.1.4 Interfaces de software

O sistema gera comprovantes em formato PDF. Atividades síncronas podem informar link de ferramenta externa, acessado pelo participante inscrito. Vídeos assíncronos são reproduzidos no ambiente MindShare. Não há integração real com sistemas governamentais, institucionais ou de videoconferência no protótipo.

2.1.5 Interfaces de comunicação

A comunicação entre navegador e servidor ocorre pela internet, por HTTPS (RNF11). Dados de cadastro, documentos comprobatórios e registros de participação devem ter acesso limitado conforme o perfil e a finalidade (RNF13 e RNF14).

2.2 Funções do produto

1. Autenticação e controle de acesso (F1).

2. Solicitação e validação de perfis e criação/submissão de atividades (F2).

3. Curadoria de atividades (F3).

4. Catálogo, busca e descoberta de atividades (F4).

5. Inscrição, frequência/progresso, participação e conclusão (F5).

6. Registro de carga horária, histórico e comprovantes (F6).

7. Gestão administrativa de solicitações docentes, ativação de Curadores e transferência de atribuições, sem avaliação do mérito acadêmico.

2.3 Características dos usuários

Perfil	Descrição	Necessidade principal
Discente Instrutor	Discente de graduação da UFC Quixadá com vínculo institucional validado, que cria e conduz atividades.	Ensinar e compartilhar conhecimento.
Discente Participante	Discente de graduação da UFC Quixadá que se inscreve e participa de atividades.	Aprender, acompanhar participação e registrar carga horária.
Professor Curador	Docente da UFC Quixadá cuja solicitação de perfil foi validada; analisa propostas antes da publicação.	Assegurar adequação acadêmica, clareza dos critérios e qualidade das propostas.
Administrador	Usuário autorizado responsável por validação docente, ativação/desativação de curadores e reatribuição de propostas, sem decisão acadêmica.	Aprovar ou recusar solicitações com acesso restrito aos dados necessários.

Um mesmo Discente pode atuar como Instrutor e Participante. A seleção de perfil em formulário público não concede privilégios de Professor Curador. O Administrador não exerce curadoria acadêmica, não cria propostas nem altera registros de frequência; pode gerir permissões docentes e transferir atribuições com registro.

2.4 Restrições

- R1: Projeto didático, sem orçamento.
- R2: O sistema deve seguir as normas institucionais da UFC Quixadá aplicáveis à validação de horas complementares.
- R3: O sistema não substitui o sistema oficial de registro de horas.
- R4: O e-mail institucional apoia o cadastro discente, mas não é prova suficiente de vínculo docente nem concede privilégios de curadoria.
- R5: A aprovação de atividade e a emissão do comprovante não garantem reconhecimento da carga horária pela UFC.
- R6: O perfil de Professor Curador só pode ser ativado após verificação institucional confiável ou aprovação administrativa documentada.
- R7: No protótipo acadêmico, fluxos de validação docente, frequência e acompanhamento de vídeo são demonstrativos; integrações reais não fazem parte desta versão.
- R8: O Administrador tem permissões limitadas à validação docente, gestão de curadores e reatribuição registrada; não decide o mérito acadêmico.
- R9: O registro de presença e de vídeo não pode depender de coleta biométrica.

2.5 Premissas e dependências

- P1: Os discentes da UFC Quixadá têm interesse em ensinar e aprender colaborativamente.

- P2: Os usuários dispõem de internet e dispositivo com navegador.
- P3: As categorias de horas complementares seguem o documento oficial da instituição.
- P4: Uma implantação futura poderá dispor de fonte institucional confiável ou de equipe administrativa autorizada para verificar vínculo docente. O protótipo não depende desse acesso.
- P5: Instrutores informam encontros, critérios de frequência e conclusão de forma correta e tempestiva.
- P6: O intervalo de confirmação de acompanhamento de vídeo e o prazo de resposta podem ser configurados conforme avaliação pedagógica e de acessibilidade; os valores iniciais especificados são parâmetros de referência.
- P7: A instituição ou responsável pelo serviço definirá e documentará prazos de retenção e descarte compatíveis com a legislação e as finalidades do tratamento.

3. Requisitos específicos

Prioridade: Alta (essencial para o produto funcionar), Média (importante, mas o produto funciona sem ele) e Baixa (desejável). Origem: F1 a F6 são as funcionalidades do Documento de Visão; “Escopo”, “Restrições” e “Melhorias v1.2” referem-se a este documento e à revisão registrada. Os critérios de aceitação são verificáveis por teste, demonstração, inspeção ou análise, conforme indicado.

3.1 Requisitos funcionais

3.1.1 Autenticação, cadastro e controle de acesso (F1)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF01	O sistema deve permitir o cadastro público de Discente somente com e-mail institucional da UFC Quixadá.	Alta	F1, R4	Teste	Dado e-mail fora do domínio institucional, o cadastro é recusado com mensagem. Dado e-mail institucional válido, o cadastro discente é concluído. A escolha de um perfil docente não ativa poderes de Curador.
RF02	O sistema deve autenticar o usuário por e-mail institucional e senha.	Alta	F1	Teste	Com par válido, o usuário acessa a plataforma; com par inválido, o acesso é negado com mensagem.
RF03	O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme perfil e estado de validação.	Alta	F1, R4, R6, R8	Teste	Discente não acessa curadoria; Curador não cria atividade; solicitação docente pendente/recusada não acessa curadoria; Administrador acessa somente gestão de validação; perfil validado acessa curadoria.
RF24	O sistema deve registrar uma solicitação específica de acesso docente ao perfil de Professor Curador, separada do cadastro público discente.	Alta	Melhorias v1.2, F1	Teste	A solicitação registra identidade, vínculo declarado, mecanismo de verificação e estado pendente; o solicitante não recebe permissões de Curador enquanto pendente.
RF25	O sistema deve permitir verificar o vínculo docente por fonte institucional confiável ou por análise administrativa autorizada.	Alta	Melhorias v1.2, R6	Inspeção	A especificação da verificação identifica fonte e resultado; SIAPE isoladamente não aprova; autenticação gov.br, se disponível, atua somente como identificação complementar; o protótipo exibe fluxo demonstrativo sem integração real.
RF26	O sistema deve permitir ao Administrador autorizado aprovar ou recusar uma solicitação docente, registrando responsável, data, resultado e justificativa da decisão.	Alta	Melhorias v1.2, R6, R8	Teste	Somente Administrador autorizado decide; decisão fica registrada; aprovação ativa o perfil de Curador; recusa mantém acesso de curadoria bloqueado e comunica o resultado ao solicitante.

3.1.2 Criação e submissão de atividades (F2)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF04	O sistema deve permitir ao Instrutor cadastrar uma proposta com título, ementa, carga horária, modalidade, categoria de horas, número de vagas e critérios aplicáveis de participação e conclusão.	Alta	F2, Melhorias v1.2	Teste	Campos obrigatórios da modalidade são exigidos: local para presencial; link para remota síncrona; vídeos acessíveis no MindShare para remota assíncrona. São exigidos percentual mínimo de frequência para presencial/síncrona e critérios de conclusão para todas as modalidades. Proposta válida é salva como “Rascunho”; campo obrigatório ausente impede salvar e é indicado.

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF05	O sistema deve permitir ao Instrutor submeter uma proposta completa à curadoria.	Alta	F2	Teste	Proposta submetida muda para “Em análise” e fica visível ao Professor Curador, incluindo modalidade, detalhes de realização, frequência e critérios de conclusão.
RF10	O sistema deve permitir ao Instrutor editar uma proposta para a qual foram solicitados ajustes.	Alta	F2, F3	Teste	Em “Ajustes solicitados”, o Instrutor edita e salva; em outros estados, edição não é permitida, conforme regras de negócio. O histórico de decisões anteriores permanece consultável.
RF27	O sistema deve apresentar campos de realização específicos para cada modalidade de atividade.	Alta	Melhorias v1.2, F2	Teste	Presencial exige local; remota síncrona exige link de acesso externo, visível apenas a inscritos; remota assíncrona exige ao menos um vídeo reproduzível no MindShare. Campos incompatíveis não são solicitados como obrigatórios.
RF28	O sistema deve permitir ao Instrutor definir o percentual mínimo de frequência exigido para conclusão de atividade presencial ou remota síncrona.	Alta	Melhorias v1.2, F2, F5	Teste	Percentual numérico válido entre 0% e 100% é obrigatório, exibido antes da inscrição e enviado à curadoria; alteração após publicação exige nova análise antes de produzir efeito.
RF29	O sistema deve permitir ao Instrutor registrar presença ou ausência de Participantes inscritos em cada encontro presencial ou remoto síncrono realizado.	Alta	Melhorias v1.2, F5	Teste	Para cada encontro realizado e participante inscrito, o Instrutor autorizado registra presença, ausência ou estado não registrado, podendo usar mecanismo apropriado ao formato síncrono; alterações ficam identificadas e datadas; não se permite registrar encontros de atividade assíncrona como frequência presencial/síncrona.
RF30	O sistema deve apresentar ao Participante inscrito os encontros registrados, suas presenças e ausências, a frequência acumulada e o percentual mínimo exigido.	Alta	Melhorias v1.2, F5	Demonstração	A área do participante identifica cada encontro e estado, exibe numerador/total de encontros computáveis, percentual acumulado e mínimo; antes de haver encontro registrado, informa que não há dados suficientes.
RF31	O sistema deve registrar progresso de vídeo assíncrono somente para trechos efetivamente acompanhados durante a reprodução.	Alta	Melhorias v1.2, F5	Teste	Reprodução atualiza progresso validado; saltos/avanços não são contabilizados automaticamente; progresso persiste ao pausar, sair e retornar, respeitando os segmentos validados.
RF32	O sistema deve solicitar confirmação periódica de presença durante vídeo assíncrono e pausar a reprodução quando o prazo de resposta expirar.	Alta	Melhorias v1.2, F5	Teste	Intervalo configurável inicia com referência entre 5 e 10 minutos e prazo de resposta com referência de 30 segundos; confirmação tempestiva mantém reprodução; ausência de confirmação pausa o vídeo e interrompe o avanço validado; retorno permite confirmar e retomar do ponto interrompido.
RF33	O sistema deve exibir ao Participante o progresso validado por vídeo e o progresso geral da atividade assíncrona, e disponibilizar ao Instrutor autorizado um resumo por participante.	Média	Melhorias v1.2, F5	Demonstração	Participante vê progresso individual e agregado; Instrutor consulta apenas participantes de suas atividades; dados mostram trechos validados e confirmações, sem alegar atenção ou aprendizagem.

3.1.3 Curadoria de atividades (F3)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF06	O sistema deve exibir ao Professor Curador a lista individual de propostas “Em análise” atribuídas ao professor autenticado, com título, Instrutor, data de submissão, modalidade, dados de realização, frequência mínima e critérios de conclusão.	Alta	F3, Melhorias v1.2	Demonstração	Curador validado e ativo vê somente as propostas pendentes atribuídas a ele e os campos necessários à avaliação; usuário sem perfil validado não acessa a lista.
RF07	O sistema deve permitir ao Professor Curador aprovar uma proposta submetida.	Alta	F3	Teste	A aprovação muda o estado para “Aprovada” e registra responsável e data; a proposta aprovada torna-se publicável no catálogo.

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF08	O sistema deve permitir ao Professor Curador rejeitar uma proposta com justificativa obrigatória.	Alta	F3	Teste	Justificativa vazia ou composta somente de espaços é recusada; rejeição muda o estado para “Rejeitada” e a justificativa e decisão ficam visíveis ao Instrutor e no histórico.
RF09	O sistema deve permitir ao Professor Curador solicitar ajustes com descrição obrigatória.	Alta	F3	Teste	Descrição vazia ou composta somente de espaços é recusada; estado muda para “Ajustes solicitados” e descrição fica visível ao Instrutor e no histórico.
RF11	O sistema deve publicar no catálogo somente atividades com estado “Aprovada”.	Alta	F3, F4	Teste	Atividades com outro estado não aparecem em busca ou consulta do catálogo.
RF34	O sistema deve permitir ao Professor Curador analisar os critérios de conclusão e as informações de modalidade, frequência e acompanhamento antes de decidir a proposta.	Alta	Melhorias v1.2, F3	Teste	A tela de revisão apresenta os dados declarados e impede decisão sem que os campos obrigatórios da proposta estejam completos; decisão registrada referencia a versão analisada.

3.1.4 Catálogo e busca de atividades (F4)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF12	O sistema deve permitir busca por palavra-chave no título e na ementa de atividade publicada.	Alta	F4	Teste	Correspondência no título ou ementa aparece; sem correspondência, sistema informa que nada foi encontrado.
RF13	O sistema deve permitir filtrar atividades por área temática.	Média	F4	Teste	Resultados contêm somente atividades da área selecionada.
RF14	O sistema deve permitir filtrar atividades por intervalo de carga horária.	Média	F4	Teste	Resultados contêm somente atividades dentro do intervalo informado.
RF15	O sistema deve permitir filtrar atividades pelas modalidades presencial, remota síncrona e remota assíncrona.	Média	F4, Melhorias v1.2	Teste	Cada modalidade pode ser selecionada; resultados correspondem à modalidade selecionada e apresentam seus critérios essenciais.
RF16	O sistema deve permitir filtrar atividades com vagas disponíveis.	Média	F4	Teste	Filtro retorna somente atividades com ao menos uma vaga livre.
RF17	O sistema deve recomendar ao Discente atividades publicadas conforme área de interesse e carga horária máxima informadas.	Baixa	Escopo	Teste	Resultados correspondem à área e não excedem a quantidade de horas informada.
RF35	O sistema deve apresentar, antes da inscrição, a modalidade, os dados de realização, a frequência mínima ou critérios de progresso e os critérios de conclusão da atividade.	Alta	Melhorias v1.2, F4, F5	Teste	A tela de detalhes mostra todos os critérios necessários à modalidade; link de atividade síncrona fica visível somente a participantes inscritos; o Discente pode consultar os critérios antes de confirmar inscrição.

3.1.5 Inscrição, participação e conclusão (F5)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF18	O sistema deve permitir inscrição do Participante em atividade aprovada com vaga disponível.	Alta	F5	Teste	Inscrição é confirmada e vagas diminuem em 1; sem vagas, inscrição é recusada com mensagem.
RF19	O sistema deve permitir ao Participante consultar suas inscrições, estado, frequência ou progresso e conclusão.	Média	F5, Melhorias v1.2	Demonstração	Lista mostra “Inscrito” ou “Concluída” e, quando aplicável, frequência por encontro/percentual ou progresso validado de vídeos.

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF20	O sistema deve permitir ao Instrutor confirmar a conclusão de Participante inscrito após verificar os critérios aplicáveis.	Alta	F5, Melhorias v1.2	Teste	Somente inscrito pode ser concluído; tela apresenta frequência calculada para presencial/síncrona ou progresso e critérios para assíncrona. Confirmação é recusada enquanto critério obrigatório não for atendido ou a atividade presencial/síncrona não estiver encerrada; Instrutor permanece responsável pela validação final.
RF36	O sistema deve calcular a frequência presencial ou síncrona pelo número de encontros em que houve presença dividido pelo total de encontros realizados e registrados para a atividade.	Alta	Melhorias v1.2, F5	Teste	Percentual acumulado = presenças ÷ registros de presença ou ausência em encontros realizados × 100; não registrados não equivalem a ausência e ficam fora do denominador. Sem registros, exibir “Sem dados”. Exibir uma casa decimal, comparar sem arredondar. Conclusão exige atividade encerrada e todos os encontros realizados contabilizados para o participante.
RF37	O sistema deve permitir configurar critérios de conclusão para atividades remotas assíncronas e avaliar o progresso validado dos vídeos perante esses critérios.	Alta	Melhorias v1.2, F5	Teste	Critérios são definidos na proposta, revisados pelo Curador e exibidos antes da inscrição; sistema compara progresso validado com os limites definidos e bloqueia confirmação se algum critério obrigatório não for atingido.

3.1.6 Registro de carga horária e comprovantes (F6)

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF21	O sistema deve registrar no histórico do Participante a carga horária de cada atividade concluída.	Alta	F6	Teste	Após confirmação, histórico exibe atividade e carga horária, e o total acumulado é atualizado.
RF22	O sistema deve gerar comprovante digital em PDF para cada atividade concluída.	Alta	F6	Inspeção	PDF contém nome do Participante, título da atividade, nome do Instrutor, carga horária e data de conclusão.
RF23	O sistema deve exibir em cada comprovante aviso de que sua emissão não garante reconhecimento da carga horária pela UFC.	Alta	R5	Inspeção	Todos os PDFs exibem o aviso em texto legível.
RF38	O sistema deve disponibilizar o comprovante PDF após confirmação de conclusão pelo Instrutor, mantendo os critérios e aviso institucionais aplicáveis.	Alta	F6, R5	Teste	Comprovante não é emitido antes da conclusão registrada; depois, fica disponível no histórico e inclui o aviso obrigatório RF23.

3.1.7 Atribuição e operação das atividades

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF39	O sistema deve exigir a seleção de Professor Curador ativo e validado para submissão de proposta.	Alta	Evolução v1.3, F2	Teste	Lista mostra somente docentes elegíveis; submissão sem seleção ou com professor inativo é recusada; atribuição é preservada em ajustes e reenvios e não pode ser alterada unilateralmente após submissão.
RF40	O sistema deve restringir listas, detalhes, histórico e decisões de curadoria ao professor designado e ativo.	Alta	Evolução v1.3, F3	Teste	Outro Curador não consulta proposta pela URL nem executa decisão; indicadores e fila usam apenas atribuições atuais; comandos repetem autorização.
RF41	O sistema deve permitir ao Administrador ativar ou desativar Curadores aprovados e transferir propostas pendentes a outro Curador ativo, com motivo, autoria e data.	Alta	Evolução v1.3	Teste	Transferência preserva ID, estado e decisões; professor anterior perde acesso, novo recebe; Administrador não pode aprovar academicamente.
RF42	O sistema deve representar encontros planejados com data, duração, local ou link e situação de realização, separando planejamento de registros operacionais.	Alta	Evolução v1.3, F5	Teste	Instrutor responsável marca encontro realizado/cancelado e encerra a atividade; planejamento permanece protegido pelos estados de edição da proposta.
RF43	O sistema deve conservar intervalos únicos de reprodução validada e confirmações por participante, atividade e vídeo.	Alta	Evolução v1.3, F5	Teste	Pausa, erro, aba oculta, avanço e espera de confirmação não geram progresso indevido; reassistir não duplica; recarga recupera intervalos e posição; progresso geral pondera duração dos vídeos obrigatórios.

ID	Requisito	Prior.	Origem	Verificação	Critério de aceitação
RF44	O sistema deve pausar a reprodução real e suspender validação enquanto solicita confirmação de acompanhamento, permitindo retomada acessível e sem penalidade irreversível.	Alta	Evolução v1.3, F5	Teste	Diálogo pode ser operado por teclado; prazo configurável inicia em 30 segundos; expiração conserva ponto e exige confirmação; vídeos curtos recebem ao menos uma verificação; indicador não afirma atenção ou aprendizagem.

3.2 Requisitos não funcionais

3.2.1 Interfaces externas

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF01	O sistema deve funcionar nos navegadores mais usados.	Todas as funções de prioridade Alta funcionam nas duas últimas versões estáveis de Chrome, Firefox, Edge e Safari, por teste manual.	Teste	Média	Visão (P2)
RNF02	O sistema deve exibir telas em diferentes tamanhos de tela.	Sem rolagem horizontal em larguras de 360 px a 1920 px.	Teste	Média	Visão (P2)
RNF13	O sistema deve restringir documentos comprobatórios docentes aos Administradores autorizados envolvidos na validação.	100% dos casos de acesso de teste respeitam controle de perfil; tentativas de perfil não autorizado são negadas e registradas.	Teste e inspeção	Alta	Melhorias v1.2, R6, R8

3.2.2 Usabilidade

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF03	O sistema deve permitir a um Discente novo concluir inscrição sem ajuda.	Em teste com 5 discentes, ao menos 4 concluem em até 3 min, sem instrução prévia.	Teste	Média	F5
RNF14	O sistema deve comunicar de forma clara a coleta e o uso de dados de cadastro, frequência e acompanhamento de vídeos.	Antes da coleta, 100% dos fluxos apresentam finalidade, dados tratados, visibilidade, retenção aplicável e mecanismo de consentimento ou aviso pertinente; compreensão avaliada em teste com usuários.	Teste e inspeção	Alta	Melhorias v1.2, LGPD
RNF15	O sistema deve permitir acompanhar vídeo e frequência sem exigir câmera, microfone ou recurso biométrico.	Inspeção confirma inexistência de solicitação ou captura desses dados nos fluxos de participação.	Inspeção	Alta	Melhorias v1.2, R9

3.2.3 Desempenho

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF04	O sistema deve responder às buscas de atividades dentro de tempo limite.	Até 2 s no percentil 95, com 200 usuários simultâneos, em teste de carga.	Teste	Média	F4
RNF05	O sistema deve gerar comprovante dentro de tempo limite.	Até 5 s no percentil 95, com 50 gerações simultâneas, em teste de carga.	Teste	Média	F6
RNF16	O sistema deve persistir progresso validado e frequência sem perda de registros confirmados.	100% dos registros confirmados em cenários de interrupção/retomada permanecem recuperáveis e sem contabilização duplicada.	Teste	Alta	Melhorias v1.2, F5

3.2.4 Banco de dados lógico e privacidade

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF06	O sistema deve armazenar senhas de forma irreversível.	100% das senhas armazenadas como hash com salt, verificado por inspeção do banco de dados.	Inspeção	Alta	F1
RNF07	O sistema deve manter histórico de carga horária e comprovantes por período mínimo.	Registros de atividades concluídas consultáveis por 5 anos após a conclusão, por consulta com datas retroativas.	Teste	Média	F6

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF17	O sistema deve aplicar minimização de dados ao processo de validação docente e ao acompanhamento.	São coletados apenas dados necessários à finalidade; nenhum dado biométrico, imagem ou áudio é coletado; campos e finalidades são inspecionáveis.	Inspeção	Alta	Melhorias v1.2, LGPD
RNF18	O sistema deve aplicar política documentada de retenção e descarte a documentos comprobatórios docentes e registros de acompanhamento.	Política identifica finalidade, prazo ou critério de retenção, responsáveis e descarte seguro; 100% dos dados vencidos segundo a política são eliminados ou anonimizados, salvo obrigação de retenção documentada.	Inspeção e análise	Alta	Melhorias v1.2, LGPD, P7
RNF19	O sistema deve manter acesso a dados de frequência, progresso e documentos limitado a usuários autorizados pela finalidade.	100% dos casos de teste de autorização concedem apenas acesso necessário: Participante aos próprios dados; Instrutor às atividades sob sua condução; Administrador aos documentos de validação; Curador aos dados necessários à análise.	Teste	Alta	Melhorias v1.2, R8

3.2.5 Restrições de projeto

As restrições R1 a R9 estão na Seção 2.4. Não há requisitos de projeto adicionais.

3.2.6 Conformidade com padrões

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF08	O sistema deve atender às diretrizes de acessibilidade para conteúdo web.	Conformidade com WCAG 2.1 nível AA, medida por auditoria automatizada sem falhas críticas nas telas principais.	Análise	Média	Visão (Seção 2)
RNF09	O sistema deve registrar o consentimento do usuário para tratamento de dados pessoais quando aplicável.	100% dos tratamentos opcionais sujeitos a consentimento registram data, hora e versão do aviso; tratamentos necessários possuem finalidade e fundamento documentados, sem presumir que a aceitação de termos assegura conformidade, por inspeção do banco de dados.	Inspeção	Alta	F1, LGPD

3.2.7 Atributos do sistema

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF10	O sistema deve bloquear temporariamente login após tentativas inválidas.	Bloqueio de 15 min após 5 tentativas consecutivas inválidas.	Teste	Média	F1
RNF11	O sistema deve proteger o tráfego de dados entre usuário e servidor.	100% das requisições por HTTPS, verificado por varredura automatizada.	Análise	Alta	F1
RNF12	O sistema deve estar disponível durante o semestre letivo.	Disponibilidade mensal mínima de 95%, medida por monitoramento de uptime.	Análise	Média	F1 a F6

3.2.8 Reprodução e acessibilidade de mídia

ID	Requisito	Métrica e condição de medição	Verificação	Prior.	Origem
RNF20	O sistema deve oferecer controles de reprodução, confirmação e navegação por aulas acessíveis por teclado e informação textual equivalente.	Todos os controles têm nome acessível, foco visível e operação sem apontador; conteúdo com fala possui legendas/transcrição adequadas e conteúdo demonstrativo sem fala possui descrição.	Teste e inspeção	Alta	Evolução v1.3
RNF21	O sistema deve informar erros de mídia e permitir nova tentativa sem perder progresso confirmado.	Erro de carregamento/decodificação mostra mensagem e ação de tentar novamente; progresso confirmado permanece após falha e recarga em todos os casos de teste.	Teste	Alta	Evolução v1.3
RNF22	O sistema deve servir a mídia demonstrativa com caminhos compatíveis com publicação estática em subdiretório.	Vídeo local MP4 abre no build de produção com base configurada; licença e atribuição estão acessíveis; primeira imagem em até 5 segundos em teste local com cache frio e arquivo até 20 MB.	Teste e inspeção	Média	Evolução v1.3

3.3 Verificação

Cada requisito indica o método usado para verificá-lo. O critério de aceitação de cada RF e a métrica de cada RNF definem o resultado esperado.

Método	Definição
Teste	Execução do sistema com entradas definidas e comparação com o resultado esperado.
Demonstração	Operação do sistema diante do avaliador, sem medição detalhada.
Inspeção	Exame direto de artefatos, como comprovante PDF, política de retenção, configuração de acesso ou registro de dados.
Análise	Avaliação de dados coletados por ferramenta, como auditoria de acessibilidade, varredura de segurança ou monitoramento.

3.4 Regras de negócio consolidadas

- RN01: Discente pode exercer Instrutor e Participante na mesma identidade. SIAPE ou gov.br isolados não habilitam curadoria. Cadastro docente pendente/recusado não concede acesso.
- RN02: Só Curador validado, ativo e designado decide proposta Em análise. Ajustes/reenvio preservam atribuição; transferência cabe ao Administrador e gera histórico.
- RN03: Apenas Aprovada aparece no catálogo. Rejeição e ajustes exigem motivo. Edição estrutural é permitida somente em Ajustes solicitados; rascunho é criado completo.
- RN04: Presencial exige local e encontros; síncrona exige link HTTP(S) e encontros; assíncrona exige vídeos, conteúdo obrigatório e progresso mínimo entre 0 e 100%. Nenhum percentual é apresentado como norma da UFC.
- RN05: Não registrado é distinto de ausência. Cálculo parcial usa somente encontros realizados com lançamento; conclusão presencial/síncrona exige encerramento, lançamentos completos e mínimo atingido.
- RN06: Vídeo contabiliza união dos intervalos reproduzidos, nunca o salto da barra ou tempo pausado. Aba oculta, erro e confirmação suspendem validação. Intervalos reassistidos não duplicam; progresso geral usa duração dos vídeos obrigatórios.
- RN07: Conclusão é única e depende do Instrutor, inscrição válida e todos os critérios. Conclusões legadas não são revogadas na migração. Atividades legadas sem controles recebem tratamento de compatibilidade identificado, sem inventar frequência passada.
- RN08: Vagas derivam das inscrições, horas derivam das conclusões; comprovantes continuam exibindo que a emissão não garante reconhecimento da carga horária pela UFC.
- RN09: Documentos docentes têm finalidade, acesso e retenção definidos; protótipo usa somente representações fictícias e não armazena arquivos pessoais. Confirmações não comprovam atenção ou aprendizagem.
- RN10: O sistema pretendido requer autorização e persistência no servidor. O protótipo demonstra os fluxos por comandos locais, sem garantir identidade, integridade, retenção, concorrência ou conformidade jurídica. O Demo Studio é ferramenta auxiliar externa ao domínio acadêmico, documentada separadamente.

Apêndice A — Glossário

Termo	Definição
Discente	Aluno de graduação da UFC Quixadá com vínculo institucional validado.
Instrutor	Discente que cria e conduz uma atividade.
Participante	Discente inscrito em uma atividade.
Professor Curador	Professor da UFC Quixadá cujo vínculo docente foi verificado e que analisa propostas antes da publicação.
Administrador	Usuário autorizado a validar cadastros docentes, gerir ativação de Curadores e transferir propostas pendentes com registro, sem decisão acadêmica.
Atividade	Aula, minicurso, oficina ou grupo de estudo oferecido na plataforma.
Proposta	Atividade cadastrada por Instrutor que aguarda curadoria ou correção.
Curadoria	Análise de proposta pelo Professor Curador, com resultado de aprovação, rejeição ou solicitação de ajustes.
Catálogo	Conjunto de atividades aprovadas e disponíveis para consulta.
Ementa	Descrição do conteúdo e dos objetivos da atividade.
Carga horária	Quantidade de horas atribuída a uma atividade.
Horas complementares	Horas de atividades extracurriculares exigidas na graduação, conforme normas da UFC.
Categoria de horas complementares	Classificação da atividade segundo o documento oficial da UFC.
Área temática	Assunto ou campo de conhecimento da atividade.
Formato	Termo utilizado nas versões anteriores para modalidade de realização; não se confunde com o tipo de atividade (Aula, Oficina, Minicurso ou Grupo de estudo).
Modalidade presencial	Atividade realizada em espaço físico, cujo local deve ser informado pelo Instrutor.
Modalidade remota síncrona	Atividade realizada ao vivo por ferramenta externa, cujo link é disponibilizado aos inscritos.
Modalidade remota assíncrona	Atividade cujo conteúdo em vídeo é reproduzido no ambiente MindShare, no horário escolhido pelo Participante.
Encontro	Unidade realizada de atividade presencial ou síncrona, registrada para fins de frequência.
Frequência	Proporção de encontros realizados com presença registrada em relação ao total de encontros computáveis.
Percentual mínimo de frequência	Limite percentual previamente definido para conclusão de atividade presencial ou síncrona.
Progresso validado	Trechos de vídeo acompanhados segundo as regras de reprodução e confirmação; não representa prova de atenção ou aprendizagem.
Confirmação de presença	Ação explícita do Participante em resposta à solicitação periódica durante vídeo assíncrono.
Critério de conclusão	Condição informada antes da inscrição e analisada na curadoria, necessária para o Instrutor confirmar conclusão.
Vaga	Lugar disponível para um Participante em uma atividade.
Comprovante	Documento digital em PDF que registra participação e carga horária cumprida, sem garantir reconhecimento pela UFC.
E-mail institucional	Endereço fornecido pela UFC, usado no cadastro discente; isoladamente não comprova vínculo docente.
SIAPE	Sistema/identificador funcional da administração pública federal; seu número isolado não comprova vínculo docente ativo para fins deste sistema.
gov.br	Serviço de identificação digital que poderá ser complementar à verificação institucional, sem substituí-la.
Dado biométrico	Dado pessoal resultante de tratamento técnico específico relacionado a características físicas, fisiológicas ou comportamentais de uma pessoa.

Termo	Definição
Atribuição	Vínculo entre uma proposta e o Curador ativo responsável; mudanças administrativas possuem autoria, data e motivo.
Não registrado	Encontro sem lançamento de presença/ausência, excluído do cálculo parcial e impeditivo de conclusão quando realizado.
Encerramento	Declaração operacional do Instrutor de que a atividade terminou; não equivale à conclusão automática dos participantes.
SRS	*Software Requirements Specification*, Documento de Requisitos de Software.
RF / RNF	Requisito funcional / requisito não funcional.
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines*, diretrizes de acessibilidade para a web.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
HTTPS	Protocolo de comunicação web com criptografia.
Percentil 95	Valor abaixo do qual ficam 95% das medições.

Apêndice B — Matriz de rastreabilidade

Item da Visão, restrição ou melhoria	Requisitos relacionados
Evolução v1.3: atribuição e gestão	RF39, RF40, RF41; RNF19
Evolução v1.3: encontros e vídeo	RF42, RF43, RF44; RNF20, RNF21, RNF22
F1 Autenticação e controle de acesso	RF01, RF02, RF03, RF24, RF25, RF26; RNF06, RNF09, RNF10, RNF11, RNF13, RNF14, RNF17, RNF19
F2 Criação e submissão de atividades	RF04, RF05, RF10, RF27, RF28
F3 Curadoria de atividades	RF06, RF07, RF08, RF09, RF10, RF11, RF34
F4 Catálogo e busca de atividades	RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16, RF17, RF35; RNF04
F5 Inscrição, participação e conclusão	RF18, RF19, RF20, RF28, RF29, RF30, RF31, RF32, RF33, RF35, RF36, RF37; RNF03, RNF15, RNF16
F6 Registro de carga horária e comprovantes	RF21, RF22, RF23, RF38; RNF05, RNF07
Melhorias v1.2: cadastro e validação de Curador	RF03, RF24, RF25, RF26; RNF13, RNF17, RNF18, RNF19
Melhorias v1.2: modalidades	RF04, RF05, RF06, RF27, RF34, RF35
Melhorias v1.2: frequência e vídeos	RF28, RF29, RF30, RF31, RF32, RF33, RF36, RF37; RNF15, RNF16
Melhorias v1.2: conclusão e comprovante	RF20, RF21, RF22, RF23, RF35, RF37, RF38
Melhorias v1.2: privacidade e proteção	RF24, RF25, RF26; RNF09, RNF13, RNF14, RNF15, RNF17, RNF18, RNF19
Escopo: busca e recomendação por interesse e horas	RF12, RF17
Escopo: perfis e validação de vínculo	RF01, RF03, RF24, RF25, RF26
Escopo: itens fora do escopo	Seção 1.2; R5, R7, R9
Restrições R4, R5, R6, R8 e R9	RF01, RF03, RF23, RF24, RF25, RF26; RNF13, RNF15, RNF19
Critérios de sucesso: adesão	Dados de RF01, RF24 e RF26 (cadastros e validações)
Critérios de sucesso: oferta de atividades	RF05, RF07 e RF11 (propostas submetidas, aprovadas e publicadas)
Critérios de sucesso: participação	RF18, RF20, RF29, RF30, RF31, RF32, RF36 e RF37
Critérios de sucesso: horas geradas	RF21, RF22, RF23 e RF38
Qualidade transversal	RNF01, RNF02, RNF08, RNF11, RNF12, RNF13, RNF14, RNF15, RNF17, RNF18, RNF19

Apêndice C — Divisão de responsabilidades

Seção	Responsável	Revisor
1. Introdução e glossário	A definir	A definir
2. Descrição geral	A definir	A definir
3.1.1 a 3.1.2 (RF de F1 e F2)	A definir	A definir
3.1.3 a 3.1.4 (RF de F3 e F4)	A definir	A definir
3.1.5 a 3.1.6 (RF de F5 e F6)	A definir	A definir
3.2 Requisitos não funcionais	A definir	A definir
Apêndices B e D e revisão final	A definir	A definir

Apêndice D — Checklist de qualidade

Item	Situação
O escopo informa o que o sistema fará e não fará.	Atendido (Seção 1.2)
Os perfis Discente, Instrutor, Participante, Professor Curador e Administrador estão definidos e têm permissões delimitadas.	Atendido (Seções 2.3 e 2.4; RF03, RF24–RF26)
As modalidades têm dados de realização e critérios próprios.	Atendido (RF04, RF27, RF28, RF35)
Frequência e progresso têm regra de cálculo verificável.	Atendido (RF29–RF33, RF36–RF37)
Todo requisito tem ID único, prioridade e origem.	Atendido
Todo RF utiliza “O sistema deve...” e descreve uma capacidade verificável.	Atendido
Todo RNF possui métrica e condição de medição.	Atendido
Privacidade, acesso, retenção e descarte dos novos dados estão especificados.	Atendido (RNF13–RNF19; P7)
O mecanismo de vídeo não coleta biometria nem afirma comprovar atenção ou aprendizagem.	Atendido (Seções 1.2 e 2.4; RF31–RF33; RNF15, RNF17)
Não há contradição entre confirmação do Instrutor, critérios de conclusão e comprovante.	Atendido (RF20–RF23, RF35, RF37–RF38)
Todas as funções e melhorias estão na matriz de rastreabilidade.	Atendido (Apêndice B)
O protótipo está claramente diferenciado de integrações e validações reais.	Atendido (Seções 1.2, 2.1, 2.1.1 e R7)
O histórico de revisões está preenchido.	Atendido (Histórico de revisões)